

Transformadas Discretas de Fourier 2D

Discente: Pedro César S. Ferreira

O Que é a FFT 2D?

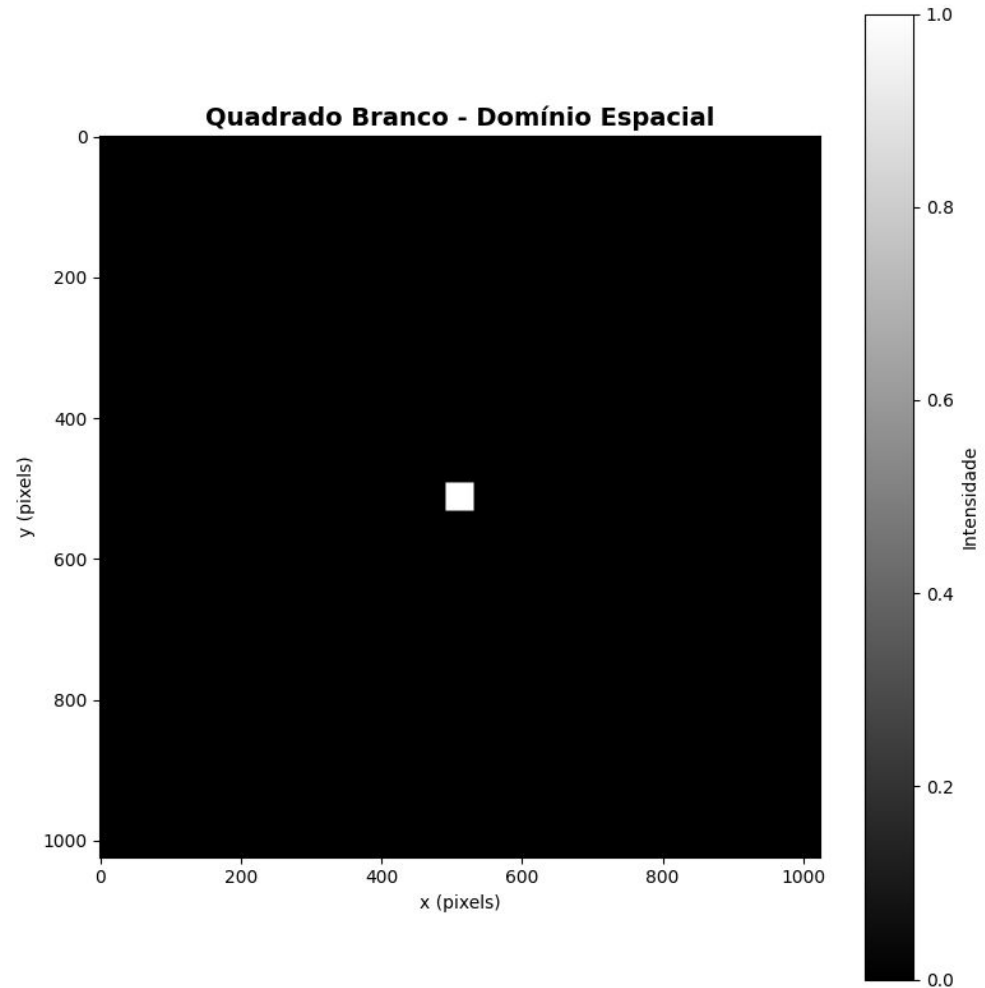
A Transformada Discreta de Fourier bidimensional decompõe uma imagem digital em suas componentes de frequência espacial. Cada ponto do espectro resultante representa a contribuição de uma frequência específica na imagem original, tornando possível analisar e manipular o conteúdo visual de formas impraticáveis no domínio espacial.

$$F(u, v) = \sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} f(x, y), e^{-j2\pi(\frac{ux}{M} + \frac{vy}{N})}$$

Espectro de Magnitude e o Componente DC

O componente de frequência zero, chamado de DC, corresponde à soma de todas as intensidades da imagem. Para um quadrado branco de 40x40 pixels sobre fundo preto, o valor DC é exatamente 1600, enquanto os demais componentes são ordens de grandeza menores. Na escala linear isso faz com que apenas o ponto DC apareça brilhante e todo o restante fique praticamente invisível. O uso do `fftshift` move esse pico para o centro da imagem, tornando a leitura intuitiva.

Espectro de Magnitude e o Componente DC

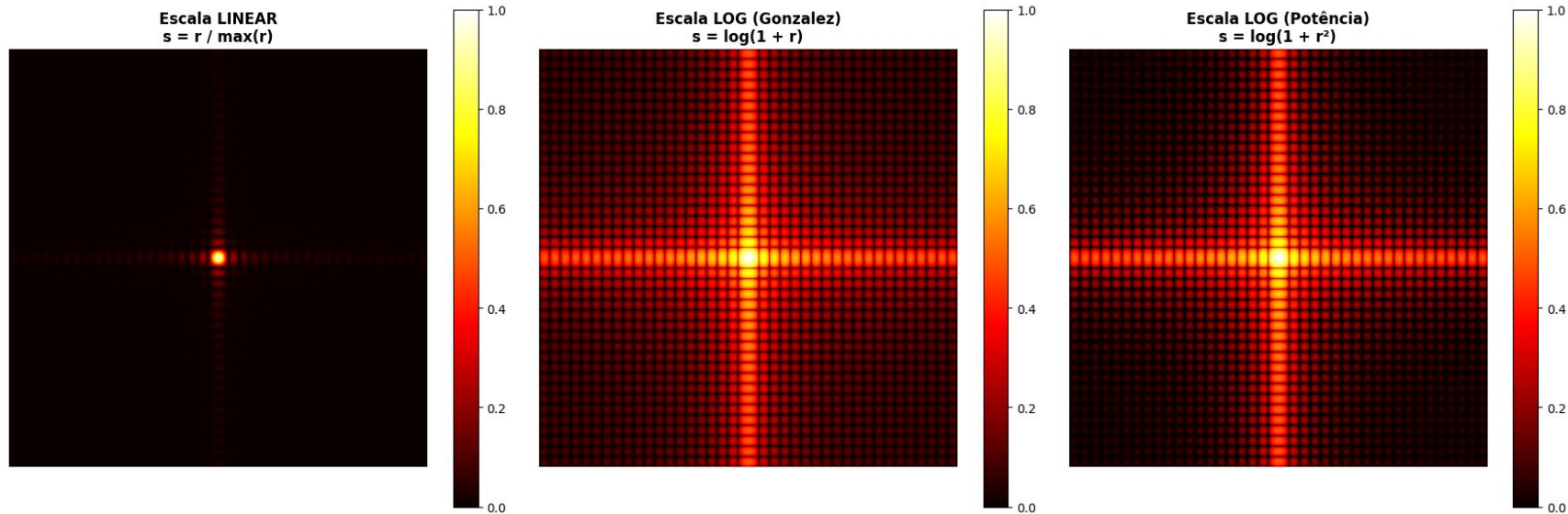


Por Que Usar Escala Logarítmica?

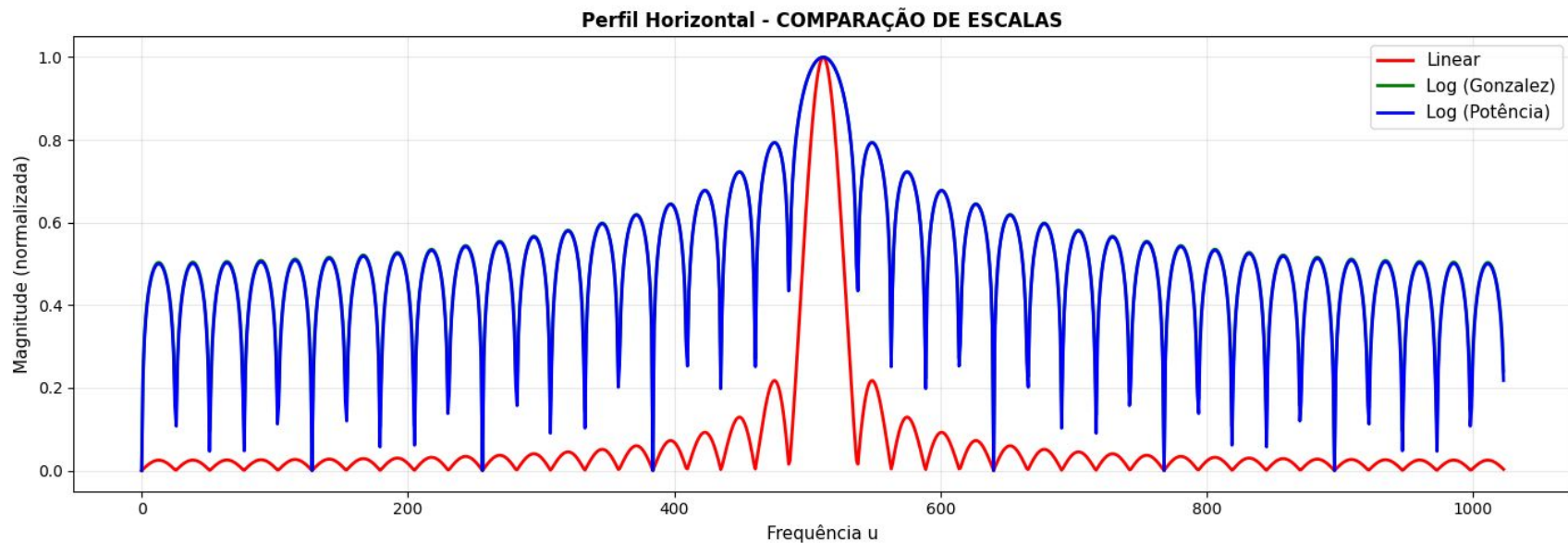
A faixa dinâmica do espectro de magnitude pode ultrapassar 10^{13} , tornando a visualização em escala linear inútil para as componentes de alta frequência. A escala logarítmica comprime esse intervalo e revela estruturas como os lóbulos do padrão sinc, que ficam completamente ocultos na escala linear. A correlação entre as duas representações normalizadas ficou em apenas 0,70, confirmando que elas não são equivalentes quando a dinâmica é elevada.

$$s = \log(1 + |F(u, v)|)$$

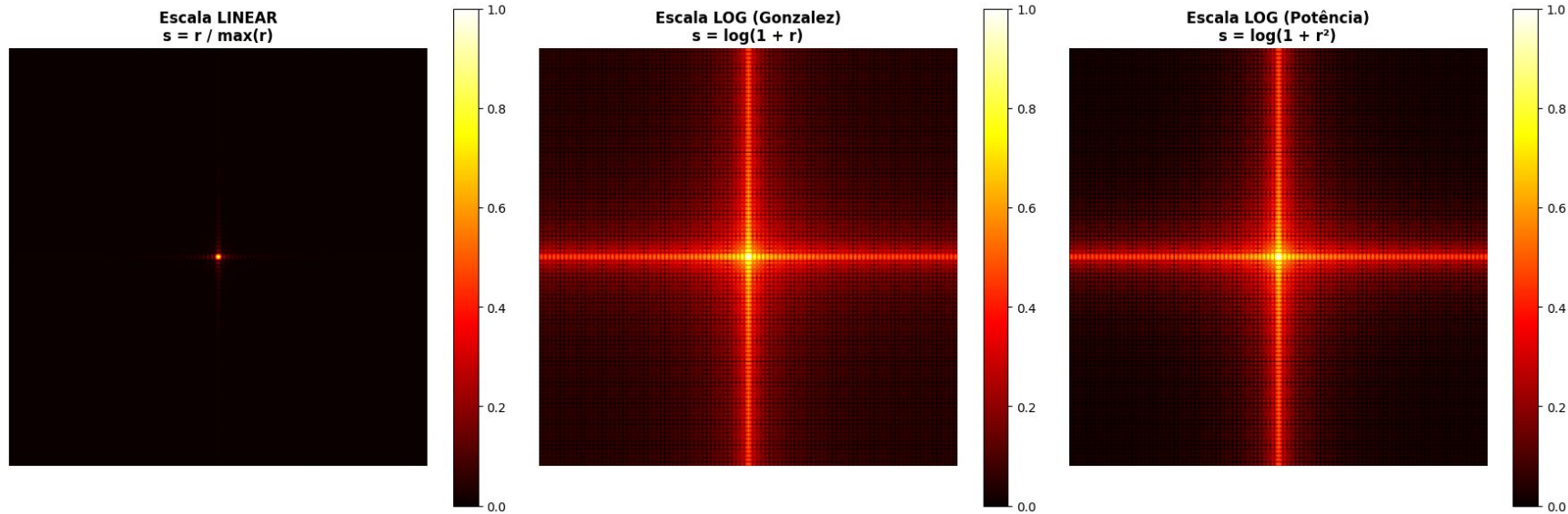
Por Que Usar Escala Logarítmica?



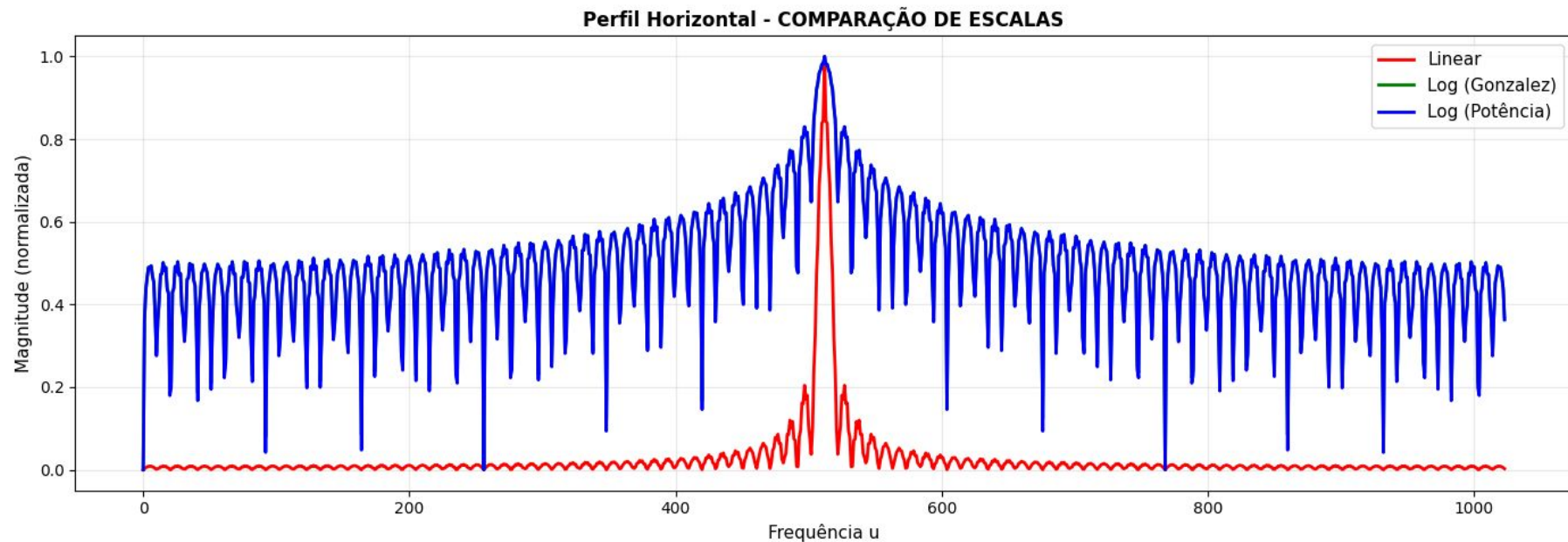
Por Que Usar Escala Logarítmica?



Por Que Usar Escala Logarítmica?



Por Que Usar Escala Logarítmica?



Tamanho do Objeto e Espalhamento Espectral

Existe uma relação inversa fundamental entre o tamanho de um objeto no domínio espacial e o espalhamento de seu espectro. Um objeto pequeno produz espectro largo, com energia distribuída em altas frequências. Um objeto grande produz espectro estreito, concentrado nas baixas frequências. O espectro de um quadrado segue o padrão sinc^2 2D formando uma cruz alinhada aos eixos, enquanto o de um círculo exibe simetria radial com anéis concêntricos. Bordas nítidas intensificam as altas frequências; transições suaves as atenuam.

Propriedades da FFT 2D

Três propriedades foram verificadas experimentalmente. A invariância à translação garante que deslocar um objeto no espaço não altera a magnitude do espectro, apenas sua fase. A simetria hermitiana do espectro surge naturalmente de imagens com valores reais, espelhando os lóbulos em torno do ponto central. A separabilidade permite calcular a FFT 2D aplicando FFTs 1D nas linhas e depois nas colunas, tornando o algoritmo eficiente.

$$|F[f(x - x_0, y - y_0)]| = |F(u, v)|$$

Padrões Periódicos e Picos Espectrais

Um padrão periódico no domínio espacial, como listras ou senoides, se manifesta como picos discretos no espectro. A distância desses picos ao centro indica a frequência espacial do padrão: quanto mais fino o padrão, mais afastados os picos ficam do DC. A direção que liga os picos ao centro aponta a orientação do padrão. De forma notável, uma estrutura horizontal no espaço gera energia concentrada ao longo do eixo vertical do espectro, e vice-versa.

Quantificação da Energia Espectral

A análise quantitativa do espectro de um quadrado centralizado revela que 98,42% de toda a energia está concentrada na metade central do espectro. Isso confirma que imagens com regiões suaves e uniformes são dominadas pelas baixas frequências. As altas frequências, embora carreguem pouca energia em termos absolutos, são as responsáveis pela nitidez das bordas e pelos detalhes finos da imagem.

Filtragem no Domínio da Frequência

O Teorema da Convolução estabelece que multiplicar o espectro por uma máscara equivale a convolucionar a imagem no domínio espacial. Um filtro passa-baixa, que preserva apenas o centro do espectro, produz imagens borradas ao eliminar as altas frequências. Um filtro passa-alta realça os contornos ao suprimir as regiões uniformes. Esse princípio fundamenta técnicas amplamente usadas como compressão JPEG e restauração de imagens.

$$g(x, y) = \text{IFFTF}(u, v) \cdot H(u, v)$$

Conclusões

As atividades demonstraram que a FFT 2D é uma ferramenta poderosa para analisar e transformar imagens no domínio da frequência. A compreensão das relações entre tamanho, posição, simetria e energia espectral fornece a base conceitual para filtragens, detecção de padrões e compressão de imagens em aplicações reais.